Questions de cours — Mouvements et vitesse

Référentiel, trajectoire, mouvements uniforme, accéléré, ralenti, vitesse moyenne, conversions, chronophotographie

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Quatrième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Préciser un référentiel ; décrire une trajectoire.
- ☐ Reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti (chronophotographie).
- ☐ Calculer une vitesse moyenne ; convertir des m/s en km/h.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Décrire un mouvement	1 – 2	15 min
B	La vitesse	3 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Décrire un mouvement — 15 min

Toujours par rapport à quelque chose.

Q1 — Référentiel et trajectoire

Qu'est-ce qu'un référentiel ? Qu'est-ce que la trajectoire ? Pourquoi dit-on que le mouvement est relatif ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un passager assis dans un bus qui roule : immobile ou en mouvement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Uniforme, accéléré, ralenti

Comment reconnaît-on sur une chronophotographie (images prises à intervalles de temps égaux) un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une balle qui roule laisse des positions de plus en plus rapprochées sur une ligne droite. Nature du mouvement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — La vitesse — 15 min

La distance parcourue chaque seconde ou chaque heure.

Q3 — La vitesse moyenne

Donne la formule de la vitesse moyenne et ses unités.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un coureur parcourt 100 m en 12,5 s. Vitesse moyenne ?

Ma solution

Q4 — Convertir une vitesse

Comment convertit-on une vitesse de m/s en km/h, et inversement ?

Ma réponse

Application. Convertis 8 m/s en km/h et 90 km/h en m/s.

Ma solution

Q5 — Distance et durée

Comment calcule-t-on une distance ou une durée à partir de la vitesse ?

Ma réponse

Application. Distance parcourue en 20 min à 90 km/h ? Durée pour parcourir 45 km à 90 km/h ?

Ma solution

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de mouvement

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Est-il en mouvement ? »	
La nature du mouvement	
Une vitesse	
Une distance, une durée	
Convertir	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	